

Projection de vecteurs — Corrigé

Bases cartésienne, cylindrique et sphérique

Physique — Feuille d'exercices

Partie I — Base cartésienne

Exercice 1 — Projections élémentaires dans le plan

- (a) L'angle est référencé à $\vec{e}_x$: projections directes.

$$\vec{F} = F \cos \alpha \vec{e}_x + F \sin \alpha \vec{e}_y$$

- (b) **Piège.** La référence est ici $\vec{e}_y$, pas $\vec{e}_x$: le rôle du sinus et du cosinus est échangé. La composante sur $\vec{e}_x$ vaut $v \sin \beta$, celle sur $\vec{e}_y$ vaut $v \cos \beta$.

$$\vec{v} = v \sin \beta \vec{e}_x + v \cos \beta \vec{e}_y$$

- (c) Quatrième quadrant : composante sur $\vec{e}_x$ positive, sur $\vec{e}_y$ négative.

$$\vec{w} = w \cos \gamma \vec{e}_x - w \sin \gamma \vec{e}_y$$

$\Rightarrow$ Contrôle : dans les trois cas la somme des carrés des coefficients vaut 1, la norme est bien conservée (F, v, w). Le seul point de vigilance est l'axe de référence de l'angle.

Exercice 2 — Le plan incliné

Système / repérage. La base locale $(\vec{e}_{\parallel}, \vec{e}_{\perp})$ se déduit de $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ par une rotation d'angle α (la pente monte à droite).

- (a)

$$\vec{e}_{\parallel} = \cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y, \quad \vec{e}_{\perp} = -\sin \alpha \vec{e}_x + \cos \alpha \vec{e}_y.$$

- (b) Le poids est vertical : $\vec{P} = -mg \vec{e}_y$. On projette par produit scalaire :

$$P_{\parallel} = \vec{P} \cdot \vec{e}_{\parallel} = -mg \sin \alpha, \quad P_{\perp} = \vec{P} \cdot \vec{e}_{\perp} = -mg \cos \alpha.$$

$$\vec{P} = -mg \sin \alpha \vec{e}_{\parallel} - mg \cos \alpha \vec{e}_{\perp}$$

$\Rightarrow$ Composante $mg \sin \alpha$ le long de la pente (vers le bas, d'où le signe $-$ sur $\vec{e}_{\parallel}$), composante $mg \cos \alpha$ pressant sur la surface (signe $-$ sur $\vec{e}_{\perp}$).

- (c) Norme : $\sqrt{(mg \sin \alpha)^2 + (mg \cos \alpha)^2} = mg$. $\checkmark$

Cas limites : $\alpha \rightarrow 0$ donne $P_{\parallel} \rightarrow 0$, $P_{\perp} \rightarrow -mg$ (plan horizontal, tout le poids sur la normale) ; $\alpha \rightarrow \pi/2$ donne $P_{\parallel} \rightarrow -mg$, $P_{\perp} \rightarrow 0$ (paroi verticale). Les deux limites sont physiquement correctes.

Exercice 3 — Résultante de forces concourantes

(a) Projection de chaque force, puis somme :

$$R_x = 4 + 2 \cos 120^\circ + 3 \cos 240^\circ = 4 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 3\left(-\frac{1}{2}\right) = 1.5 \text{ N},$$

$$R_y = 0 + 2 \sin 120^\circ + 3 \sin 240^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.87 \text{ N}.$$

(b) Norme :

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3} \approx 1.73 \text{ N}.$$

Direction : $\tan \phi = \frac{R_y}{R_x} = \frac{-\sqrt{3}/2}{3/2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, avec $R_x > 0$ et $R_y < 0$ (quatrième quadrant), d'où $\phi = -30^\circ$.

$$R = \sqrt{3} \approx 1.7 \text{ N}, \quad \phi = -30^\circ \text{ par rapport à } \vec{e}_x$$

⇒ Contrôle : les trois forces se compensent partiellement, une résultante de l'ordre de 1 N–2 N est cohérente avec des intensités de 2 N to 4 N en opposition partielle.

Exercice 4 — Vecteurs dans l'espace

(a) $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 1 - (-2), 4 - 2) = (2, 3, 2)$. Norme :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{17} \approx 4.12.$$

$$\vec{u}_{AB} = \frac{1}{\sqrt{17}} (2, 3, 2)$$

(b) Cosinus directeurs : $\cos \alpha_x = \frac{2}{\sqrt{17}}$, $\cos \alpha_y = \frac{3}{\sqrt{17}}$, $\cos \alpha_z = \frac{2}{\sqrt{17}}$.

$$\text{Relation : } \cos^2 \alpha_x + \cos^2 \alpha_y + \cos^2 \alpha_z = \frac{4 + 9 + 4}{17} = 1. \quad \checkmark$$

(c) Projection scalaire sur $\vec{u} = (1, 1, 1)$, de norme $\sqrt{3}$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{2 + 3 + 2}{\sqrt{3}} = \frac{7}{\sqrt{3}} \approx 4.04.$$

$$\text{proj}_{\vec{u}} \overrightarrow{AB} = \frac{7}{\sqrt{3}} \approx 4.04$$

⇒ La projection (≈ 4.04) est inférieure à la norme (≈ 4.12) : cohérent, une projection ne peut jamais dépasser la norme du vecteur.

Partie II — Base cylindrique

Exercice 5 — Construction de la base cylindrique

(a)

$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y, \quad \vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y.$$

(b) Système 2×2 inversé (ou lecture de la matrice de rotation transposée) :

$$\vec{e}_x = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta, \quad \vec{e}_y = \sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta.$$

(c) En dérivant par rapport à θ :

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = -\sin\theta \vec{e}_x + \cos\theta \vec{e}_y = \vec{e}_\theta, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\cos\theta \vec{e}_x - \sin\theta \vec{e}_y = -\vec{e}_r.$$

$$\boxed{\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r}$$

(d) Orthonormée : $\|\vec{e}_r\| = \|\vec{e}_\theta\| = 1$ et $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = -\cos\theta \sin\theta + \sin\theta \cos\theta = 0$.

Directe : $\vec{e}_r \times \vec{e}_\theta = (\cos^2\theta + \sin^2\theta) \vec{e}_z = \vec{e}_z$. ✓

⇒ Ces deux dérivées sont le cœur de toute la cinématique en polaire : à mémoriser sans hésitation, la dérivée fait tourner de $+\pi/2$.

Exercice 6 — Un vecteur constant vu par la base locale

(a) En remplaçant $\vec{e}_y = \sin\theta \vec{e}_r + \cos\theta \vec{e}_\theta$:

$$\boxed{\vec{g} = -g \vec{e}_y = -g \sin\theta \vec{e}_r - g \cos\theta \vec{e}_\theta}$$

(b) De même avec $\vec{e}_x = \cos\theta \vec{e}_r - \sin\theta \vec{e}_\theta$:

$$\boxed{\vec{F} = F \vec{e}_x = F \cos\theta \vec{e}_r - F \sin\theta \vec{e}_\theta}$$

(c) Le vecteur est *constant* : direction et norme fixes dans l'espace ($\|\vec{g}\| = g$ ne dépend pas de θ , contrôle immédiat). Ses *composantes* cylindriques, elles, dépendent de θ car la base locale tourne avec le point.

⇒ Erreur classique de concours : croire que « composantes non constantes » signifie « vecteur variable ». C'est faux. Un vecteur uniforme a des composantes cylindriques dépendant de la position ; réciproquement, des composantes constantes dans une base tournante décrivent un vecteur qui tourne.

Exercice 7 — Direction vers un centre fixe

(a) $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP} = r \vec{e}_r - a \vec{e}_x$. On exprime $\vec{e}_x$ dans la base locale :

$$\overrightarrow{PM} = r \vec{e}_r - a(\cos\theta \vec{e}_r - \sin\theta \vec{e}_\theta).$$

$$\boxed{\overrightarrow{PM} = (r - a \cos\theta) \vec{e}_r + a \sin\theta \vec{e}_\theta}$$

(b)

$$PM = \sqrt{(r - a \cos\theta)^2 + (a \sin\theta)^2} = \sqrt{r^2 - 2ar \cos\theta + a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}.$$

$$\boxed{PM = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos\theta}}$$

⇒ On reconnaît le théorème d'Al-Kashi dans le triangle OPM : côtés $OM = r$ et $OP = a$, angle θ au sommet O .

(c)

$$\vec{u} = \frac{\overrightarrow{PM}}{PM} = \frac{(r - a \cos\theta) \vec{e}_r + a \sin\theta \vec{e}_\theta}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos\theta}}.$$

Contrôle : $\theta = 0$ (M et P du même côté sur l'axe) donne $PM = |r - a|$; $\theta = \pi$ donne $PM = r + a$. Les deux valeurs extrêmes sont géométriquement correctes.

Partie III — Base sphérique

Exercice 8 — Construction de la base sphérique

(a) Avec θ colatitude depuis $\vec{e}_z$ et φ azimuth :

$$\begin{aligned}\vec{e}_r &= \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z, \\ \vec{e}_\theta &= \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z, \\ \vec{e}_\varphi &= -\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y.\end{aligned}$$

(b) Par produit scalaire : $\vec{e}_z \cdot \vec{e}_r = \cos \theta$, $\vec{e}_z \cdot \vec{e}_\theta = -\sin \theta$, $\vec{e}_z \cdot \vec{e}_\varphi = 0$.

$$\vec{e}_z = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta$$

(c) Norme : $\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$. ✓

⇒ Résultat à connaître par cœur : c'est lui qui intervient dès qu'un champ uniforme vertical est projeté en sphérique (sphère dans un champ uniforme, dipôle).

Exercice 9 — Champ uniforme en base sphérique

(a) Application directe du résultat précédent :

$$\vec{E} = E \vec{e}_z = E \cos \theta \vec{e}_r - E \sin \theta \vec{e}_\theta$$

(b) On projette $\vec{e}_x$ par produit scalaire sur chaque vecteur de base :

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi, \quad \vec{e}_x \cdot \vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi, \quad \vec{e}_x \cdot \vec{e}_\varphi = -\sin \varphi.$$

$$\vec{E}' = E (\sin \theta \cos \varphi \vec{e}_r + \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_\theta - \sin \varphi \vec{e}_\varphi)$$

Contrôle de la norme :

$$\|\vec{E}'\| = E \sqrt{\cos^2 \varphi (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \sin^2 \varphi} = E \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = E. \quad \checkmark$$

Ouverture — projeter en toute circonstance

Exercice 10 — Al-Kashi : résultante de deux forces

Choix de repère. On aligne $\vec{e}_x$ sur $\vec{F}_1$: $\vec{F}_1 = F_1 \vec{e}_x$ et $\vec{F}_2 = F_2 \cos \alpha \vec{e}_x + F_2 \sin \alpha \vec{e}_y$.

(a) $R_x = F_1 + F_2 \cos \alpha$, $R_y = F_2 \sin \alpha$, donc

$$R^2 = (F_1 + F_2 \cos \alpha)^2 + (F_2 \sin \alpha)^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \alpha.$$

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \alpha}$$

⇒ C'est le théorème d'Al-Kashi appliqué au triangle des forces, dont l'angle intérieur (mis bout à bout) vaut $\pi - \alpha$: $R^2 = F_1^2 + F_2^2 - 2F_1 F_2 \cos(\pi - \alpha)$.

(b) Angle de $\vec{R}$ avec $\vec{F}_1$: $\tan \beta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{F_2 \sin \alpha}{F_1 + F_2 \cos \alpha}$.

Par Al-Tusi (loi des sinus) dans le triangle des forces : $\frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin(\pi - \alpha)} = \frac{R}{\sin \alpha}$, soit

$$\sin \beta = \frac{F_2 \sin \alpha}{R}$$

cohérent avec $\sin \beta = R_y/R$.

(c) AN : $R = \sqrt{9 + 16 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{37} \approx 6.08 \text{ N}$;
 $\tan \beta = \frac{4 \sin 60^\circ}{3 + 4 \cos 60^\circ} = \frac{3.46}{5} = 0.693$, d'où $\beta \approx 34.7^\circ$.

$$R \approx 6.1 \text{ N}, \quad \beta \approx 35^\circ$$

⇒ Contrôle : $0 < \beta < \alpha$, et β est plus proche de $\vec{F}_2$ que de $\vec{F}_1$ puisque $F_2 > F_1$. Physiquement cohérent.

Exercice 11 — Al-Kashi : distance en coordonnées polaires

(a)

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = (r_2 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1) \vec{e}_x + (r_2 \sin \theta_2 - r_1 \sin \theta_1) \vec{e}_y.$$

(b) En développant le carré de la norme et en regroupant le double produit :

$$\begin{aligned} M_1 M_2^2 &= (r_2 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1)^2 + (r_2 \sin \theta_2 - r_1 \sin \theta_1)^2 \\ &= r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2). \end{aligned}$$

Le terme entre parenthèses est $\cos(\theta_2 - \theta_1)$, d'où :

$$M_1 M_2 = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

(c) Dans le triangle $OM_1 M_2$, les côtés issus de O valent $OM_1 = r_1$ et $OM_2 = r_2$, et l'angle au sommet O vaut $\theta_2 - \theta_1$. Le théorème d'Al-Kashi donne immédiatement le côté opposé $M_1 M_2$, sans aucun calcul de projection : c'est la même formule.

⇒ Contrôle : $\theta_1 = \theta_2$ (points alignés avec O) donne $M_1 M_2 = |r_2 - r_1|$; $\theta_2 - \theta_1 = \pi$ (points diamétralement opposés) donne $M_1 M_2 = r_1 + r_2$. La projection et la géométrie du triangle sont deux voies vers le même invariant : savoir passer de l'une à l'autre, c'est projeter en toute circonstance.